LunaPath — Takım Çalışma Planı

> **Bu belge referans dökümanının (lunapath_referans_belgesi.md) ekidir.** Her kişi kendi bölümünü okur, detaya referans belgesi üzerinden iner. Buradaki tanımlar yüksek seviyedir; implementasyon kararları kişiye bırakılmıştır.

Genel İş Bölümü Özeti

#	Alan	Ana Sorumluluk	Bağımlı Olduğu	Ona Bağımlı
P1	Veri & Çevre Katmanı	Ham veriyi işlenebilir grid'e dönüştür	—	P2, P3, P4
P2	Path Planning Engine	Multi-criteria A* implementasyonu	P1	P4
P3	Termal Model & ML	Risk skorlama + AI bileşeni	P1	P2, P4
P4	Backend API & Replanning	Tüm motoru HTTP API'ye bağla	P1, P2, P3	P5
P5	Frontend & Demo	Görsel arayüz ve demo akışı	P4	—

P1 — Veri & Çevre Katmanı

Ana Görev

Ham Ay yüzeyi verisini (DEM, PSR, termal parametreler) alıp tüm ekibin kullanabileceği standart grid yapısına dönüştürmek. Projenin veri temeli bu kişiden çıkar; diğer herkes P1 çıktısını tüketir.

Kapsam

- LOLA DEM verisini indirme, okuma ve downsampling
- Eğim haritası (slope grid) hesaplama
- PSR maske katmanını binary grid olarak üretme
- Termal risk grid'ini kural tabanlı olarak hesaplama
- Traversability (yüzey zorluğu) grid'i üretme
- Pixel koordinat → coğrafi koordinat dönüşüm fonksiyonu yazma
- Tüm grid'leri standart formatta (numpy .npy veya GeoTIFF) kaydetme
- Demo senaryosu için örnek veri seti hazırlama

Girdi / Çıktı Tablosu

Yön	Veri	Format	Kaynak
▼ Girdi	LOLA DEM dosyası	GeoTIFF / CSV	NASA PDS
▼ Girdi	PSR bölge verisi	Shapefile / GeoTIFF	NASA / literatür
▼ Girdi	Rover termal profil	JSON (P3 ile birlikte hazırlanır)	P3
▲ Çıktı	elevation_grid	numpy array (H×W)	→ P2, P3, P4
▲ Çıktı	slope_grid	numpy array (H×W), derece	→ P2, P4
▲ Çıktı	thermal_risk_grid	numpy array (H×W), 0.0–1.0	→ P2, P4
▲ Çıktı	psr_mask	numpy array (H×W), bool	→ P2, P3
▲ Çıktı	traversability_grid	numpy array (H×W), 0.0–1.0	→ P2, P4
▲ Çıktı	metadata.json	origin, resolution, shape	→ P2, P4, P5
▲ Çıktı	pixel_to_geo() fonksiyonu	Python util	→ P2, P4, P5

Kritik Teslim Koşulu

P2 ve P3 çalışmaya başlayabilmek için P1'den en azından `elevation_grid`, `slope_grid` ve `psr_mask` üçlüsünü almalıdır. Bu üç çıktı **blokerlardır.**

Destek Verebileceği Alan

P3 ile termal risk parametrelerini birlikte belirleyebilir. P2 grid boyutu/çözünürlük kararında P1 ile koordine olmalıdır.

Referans Belgesi Bölümleri

Modül 1, Bölüm 3.2, Bölüm 11 (koordinat dönüşümü ve performans notları)

P2 — Path Planning Engine

Ana Görev

Çok kriterli maliyet fonksiyonuyla çalışan A* algoritmasını implemente etmek. Verilen grid üzerinde başlangıç-bitiş noktası için hem "güvenli rota" hem de "kısa rota" üretebilmeli; iki rotanın metrikleri karşılaştırılabilir formatta dönmeli.

Kapsam

- Multi-criteria A* implementasyonu (mesafe, eğim, termal, enerji)
- Maliyet fonksiyonu: `g(n) = w_dist*dist + w_slope*slope + w_thermal*thermal + w_energy*energy`
- Heuristic fonksiyonu (admissible kalmalı)
- Hard-block mantığı (`thermal_risk > 0.9` → geçilemez hücre)
- Ağırlık parametreleri dışarıdan alınabilir olmalı (P5 slider'lardan gönderecek)
- "Kısa rota" modu: sadece mesafe minimize et (karşılaştırma için)
- Performans: 500×500 grid'de < 2sn hedefi
- Çıktı metriklerini standart formatta döndürme

Girdi / Çıktı Tablosu

Yön	Veri	Format	Kaynak
▼ Girdi	elevation_grid, slope_grid, thermal_risk_grid, traversability_grid	numpy array	P1
▼ Girdi	start, goal	(row, col) tuple	P4 API'den
▼ Girdi	weights (w_dist, w_slope, w_thermal, w_energy)	dict / float	P4 API'den (P5 slider'larından)
▼ Girdi	hard_block_threshold	float, varsayılan 0.9	P4 / config
▲ Çıktı	path (grid coord)	List[(row,col)]	→ P4
▲ Çıktı	path_geo (coğrafi coord)	List[(lat,lon)]	→ P4 → P5
▲ Çıktı	total_distance_m	float	→ P4 → P5
▲ Çıktı	total_thermal_exposure	float	→ P4 → P5
▲ Çıktı	total_energy_cost	float	→ P4 → P5
▲ Çıktı	risk_breakdown (safe/caution/danger hücre sayısı)	dict	→ P4 → P5

Yön	Veri	Format	Kaynak
▲ Çıktı	computation_time_ms	float	→ P4

Kritik Teslim Koşulu

P4 API'yi yazabilmek için P2'nin `plan(start, goal, grids, weights) → PathResult` fonksiyonunu çağırabilmesi gerekir. Bu fonksiyonun imzası erken sabitleşmeli.

Destek Verebileceği Alan

P1 grid boyutu/çözünürlük kararında input verebilir. P3 ile termal risk'in maliyet fonksiyonuna nasıl girdiği konusunda koordine olmalı.

Referans Belgesi Bölümleri

Modül 2, Bölüm 3.3, Bölüm 11 (performans notları), Bölüm 6.1

P3 — Termal Model & ML/AI Bileşeni

Ana Görev

İki alt problemi çözmek: (1) Rover termal profilini araştırmak ve her grid hücresi için 0.0–1.0 arası termal risk skoru üretecek modeli yazmak. (2) Projenin "AI-assisted" iddiasını somutlaştıracak ML bileşenini seçmek ve implemente etmek.

Kapsam

Termal Model Tarafı:

- Referans rover araştırması (VIPER öncelikli); termal limitler çıkartılıp JSON profile dönüştürülecek
- Referans rover bulunamazsa literatür temelli genel profil hazırlanacak
- `thermal_risk_score(cell_temp, psr_flag, rover_profile) → float` fonksiyonu
- PSR maske üzerinden tahminsel sıcaklık ataması (statik model)
- Kümülatif maruziyet hesabı (rota üzerindeki tehlikeli bölgede kaç hücre)
- P1 ile entegrasyon: bu modelin çıktısı `thermal_risk_grid`'e beslenir

ML/AI Bileşeni:

- Aşağıdaki seçeneklerden biri hackathon başında seçilmeli (bkz. Referans Belgesi Bölüm 3.6):
  - Traversability scoring (grid hücrelerini özelliklerden sınıflandır)
  - Risk zone classification (safe/caution/danger etiketleme)

    - Cost weight suggestion (senaryo tipine göre ağırlık öner)
- Seçim yapıldıktan sonra model P4'e bir fonksiyon olarak açılacak

Girdi / Çıktı Tablosu

Yön	Veri	Format	Kaynak
▼ Girdi	psr_mask	numpy array (H×W), bool	P1
▼ Girdi	elevation_grid, slope_grid	numpy array	P1
▼ Girdi	Rover teknik dökümanları	PDF / web	Araştırma
▲ Çıktı	rover_profile.json	Termal limitler, kaynak referansı	→ P1 (thermal_risk_grid için)
▲ Çıktı	thermal_risk_score()	Python fonksiyon	→ P1
▲ Çıktı	ML model (seçilen seçeneğe göre)	sklearn / PyTorch	→ P4
▲ Çıktı	ml_predict() veya score()	Python fonksiyon	→ P4

Kritik Teslim Koşulu

P1'in `thermal_risk_grid`'i üretebilmesi için P3'ün `thermal_risk_score()` fonksiyonunu teslim etmesi gerekir. Bu P1–P3 arasındaki tek iki yönlü koordinasyondur.

Destek Verebileceği Alan

ML bileşeni seçildikten sonra P2'ye traversability veya risk bilgisi sağlayarak maliyet fonksiyonunu zenginleştirebilir. P4'e "neden bu rota seçildi" açıklaması üretmek için yorumlanabilirlik katmanı eklenebilir.

Referans Belgesi Bölümleri

Modül 3, Modül 7, Bölüm 3.4, Bölüm 3.6, Bölüm 9 (kontrollü açık alanlar)

P4 — Backend API & Replanning Manager

Ana Görev

P1, P2, P3'ün ürettiği tüm modülleri FastAPI üzerinden tek bir tutarlı HTTP API olarak dışa açmak. Ayrıca olay tetiklemeli yeniden planlama (replanning) mantığını implement etmek. P5'in tek muhatap olduğu katman burasıdır.

Kapsam

- FastAPI uygulamasını kurmak, CORS ayarları dahil
- Endpoint implementasyonları: `/plan`, `/replan`, `/compare`, `/layers`, `/scenarios`
- Grid verilerini bellekte cache'lemek (her request'te dosyadan okuma yapılmayacak)
- Replanning Manager: tetik noktasından hedefe kadar partial replan mantığı
- Delta hesaplama: eski rota segmenti vs. yeni rota segmenti metrik farkı
- Demo senaryolarını JSON'dan okuyup uygulamak
- Tüm response'ları P5'in tüketebileceği standart JSON formatında döndürmek
- Hata durumları: geçersiz koordinat, tüm rotaların bloklu olması vb.

Girdi / Çıktı Tablosu

Yön	Veri	Format	Kaynak
▼ Girdi	Tüm grid'ler (yüklenmiş)	numpy array	P1
▼ Girdi	plan() fonksiyonu	Python callable	P2
▼ Girdi	ml_predict() / score()	Python callable	P3
▼ Girdi	HTTP Request: start, goal, weights	JSON body	P5 (Frontend)
▼ Girdi	HTTP Request: trigger, affected_node	JSON body	P5 (Frontend)
▲ Çıktı	POST /api/plan → PathResult	JSON	→ P5
▲ Çıktı	POST /api/replan → ReplanResult	JSON	→ P5
▲ Çıktı	POST /api/compare → ComparisonResult	JSON	→ P5
▲ Çıktı	GET /api/layers → Grid metadata	JSON	→ P5 (harita render)
▲ Çıktı	GET /api/scenarios → Senaryo listesi	JSON	→ P5

Kritik Teslim Koşulu

P5'in çalışmaya başlayabilmesi için en azından `/plan` ve `/compare` endpoint'lerinin mock veya

gerçek olarak ayağa kalkması gerekir. **P4 erken stub/mock response üretmeli** ki P5 beklemesin.

Destek Verebileceği Alan

P5 ile API kontratını erken sabitleştirir. P2 ile `PathResult` şemasını birlikte tanımlar. Replanning mantığının ne kadar partial olacağına P2 ile birlikte karar verir.

Referans Belgesi Bölümleri

Modül 4, Modül 5, Bölüm 4.2, Bölüm 4.3, Bölüm 6.1, Bölüm 6.2

P5 — Frontend & Demo

Ana Görev

Mission Control Panel arayüzünü React ile geliştirmek ve demo akışını tasarlamak. Kullanıcı slider'larla ağırlıkları ayarlar, haritada rotayı görür, metrik karşılaştırmasını okur, yeniden planlamayı tetikler. Demo'nun anlaşılır ve etkileyici olması bu kişinin sorumluluğundadır.

Kapsam

- React uygulaması kurulumu
- Harita/grid render bileşeni (Leaflet canvas layer veya alternatif)
- Rota overlay: güvenli rota (yeşil) ve kısa rota (kırmızı) aynı anda gösterilmeli
- Ağırlık slider'ları: w_thermal, w_slope, w_energy — değişince otomatik `/plan` çağrısı
- MetricsPanel: termal risk, enerji, mesafe, karşılaştırma sayısal özeti
- EventLog: yeniden planlama geçmişi
- ScenarioSelector: demo senaryolarını yükle ve tetikle
- "Thermal Event" butonu → `/replan` çağrısı → eski/yeni segment overlay
- ComparisonView: iki rotanın yanyana metrik özeti
- Loading state ve hata yönetimi

Girdi / Çıktı Tablosu

Yön	Veri	Format	Kaynak
▼ Girdi	PathResult (path_geo, metrikler)	JSON	P4 /plan
▼ Girdi	ComparisonResult	JSON	P4 /compare
▼ Girdi	ReplanResult (eski/yeni segment, delta)	JSON	P4 /replan
▼ Girdi	Grid metadata (origin, resolution)	JSON	P4 /layers
▼ Girdi	Senaryo listesi	JSON	P4 /scenarios

Yön	Veri	Format	Kaynak
▲ Çıktı	HTTP Request: start, goal, weights	JSON → P4	Kullanıcı etkileşimi
▲ Çıktı	HTTP Request: trigger, node	JSON → P4	Kullanıcı etkileşimi
▲ Çıktı	Demo görsel çıktısı	Ekran	Jüri / değerlendirici

Kritik Teslim Koşulu

P4'ten mock API gelmeden önce P5 sabit/hardcoded örnek veri ile arayüzü geliştirebilir. API entegrasyonu sonradan yapılır; bu P5'i erken bloklamaz.

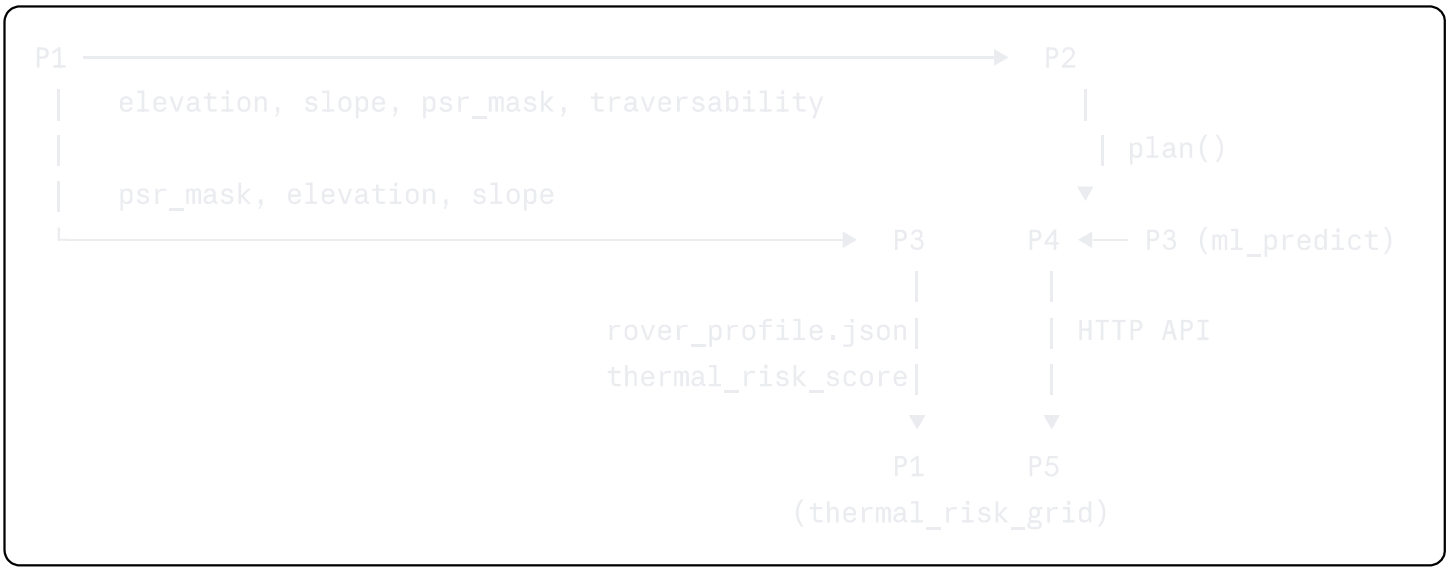
Destek Verebileceği Alan

Demo senaryosu tasarımında P4 ile birlikte çalışır. Karşılaştırma metriklerinin nasıl sunulacağını P3 ile koordine edebilir (ML açıklamaları varsa bunlar MetricsPanel'de gösterilebilir).

Referans Belgesi Bölümleri

Modül 6, Bölüm 3.5 (frontend kararı), Bölüm 7 (demo akışı), Bölüm 8 (başarı metrikleri)

Bağımlılık Haritası



Okuma kılavuzu:

- Bir okun başı "veri üretir", ucu "veri tüketir"
- P1 hiçbir modüle bağımlı değildir → bağımsız başlayabilir
- P3 → P1 döngüsü tek gerçek çift yönlü koordinasyondur (termal profil birlikte gelişir)
- P5 sadece P4'e bağımlıdır; mock ile erken başlayabilir

Destek Matrisi

Kimin kime destek atabileceği — ana görev bitmeden önce destek **yapılmaz**, bitmişse atlanabilir.

Destek Veren	Destek Alacak	Konu	Koşul
P1	P3	Termal parametre kararı	Veri yükleme tamamsa
P2	P4	Replanning segmentasyon mantığı	A* çalışıyorsa
P3	P2	Traversability skoru maliyet fonksiyonuna eklenmesi	ML modeli hazırsa
P3	P4	ML açıklama metni üretimi (neden bu rota)	ML seçimi yapılmışsa
P4	P5	API mock / stub erken teslim	Endpoint şemaları sabitleşince
P5	P4	Demo senaryosu akış tasarımı	Arayüz iskeleti hazırsa

Erken Senkronizasyon Noktaları

Tüm takımın birlikte karar vermesi gereken 3 kritik an:

Senkron 1 — Başlangıç (ilk 2 saat)

- **Konu:** ML bileşeni seçimi (P3 önerir, ekip onaylar)
- **Konu:** Grid çözünürlüğü (P1 önerir, P2 onaylar)
- **Çıktı:** Bu iki karar netleşmeden P2 ve P3 ilerleyemez.

Senkron 2 — API Kontrat (ilk 6–8 saat)

- **Konu:** `PathResult` ve `ComparisonResult` JSON şemaları
- **Katılımcı:** P2, P4, P5
- **Çıktı:** P5 mock veriyle çalışmaya başlayabilir.

Senkron 3 — Demo Dry-Run (son 6 saat)

- **Konu:** Tüm pipeline uçtan uca çalışıyor mu?
- **Katılımcı:** Herkes
- **Çıktı:** Kırık parçaların tespiti, P4–P5 hata düzeltme.

Ağırlık Dengesi Özeti

Kişi	Teknik Yük	Araştırma Yükü	Entegrasyon Yükü	Tahmini Ağırlık
P1	Orta (veri mühendisliği)	Orta (veri kaynakları)	Düşük	~20%
P2	Yüksek (algoritma)	Düşük	Orta	~22%
P3	Orta (model)	Yüksek (rover araştırma)	Orta	~20%
P4	Orta (API)	Düşük	Yüksek (entegrasyon hub)	~20%
P5	Orta (frontend)	Düşük	Orta	~18%

> P2 biraz ağır görünüyorsa P4 replanning mantığının bir kısmını üstlenebilir. P5 erken bitirirse P4'e entegrasyon testinde destek atar.

Bu belge lunapath_referans_belgesi.md ile birlikte kullanılır. Buradaki kapsam tanımları üst düzeydir; implementasyon detayları referans belgeden alınır.